

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ
НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СИСТЕМНОЕ И ПРИКЛАДНОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

курса «Вычислительная математика»

по теме: «Решение системы линейных алгебраических уравнений
СЛАУ»

Вариант № 3

Выполнил студент:

Исаева Александра-Ирина Антоновна

группа: Р3209

Преподаватель:

Малышева Т. А.,

Рыбаков С. Д.

Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1. Задание варианта № 3	2
2. Выполнение задания	3
1. Цель работы	3
2. Описание метода, расчетные формулы	3
3. Листинг кода	4
4. Примеры и результаты работы программы	6
3. Выводы	8

1. Задание варианта № 3

Метод Гаусса-Зейделя

- В программе численный метод должен быть реализован в виде отдельной подпрограммы/метода/класса, в который исходные/выходные данные передаются в качестве параметров.
- Размерность матрицы $n \leq 20$ (задается из файла или с клавиатуры - по выбору конечного пользователя).
- Должна быть реализована возможность ввода коэффициентов матрицы, как с клавиатуры, так и из файла (по выбору конечного пользователя)

Для итерационных методов должно быть реализовано:

- Точность задается с клавиатуры/файла,
- Проверка диагонального преобладания (в случае, если диагональное преобладание в исходной матрице отсутствует, сделать перестановку строк/столбцов до тех пор, пока преобладание не будет достигнуто). В случае невозможности достижения диагонального преобладания - выводить соответствующее сообщение.
- Вывод нормы матрицы,
- Вывод вектора неизвестных: $x_1, x_2, \dots, x_n$,
- Вывод количества итераций, за которое было найдено решение,
- Вывод вектора погрешностей: $|x_i^{(k)} - x_i^{(k-1)}|$.

2. Выполнение задания

2. 1. Цель работы

Целью работы является изучение итерационного метода Гаусса–Зейделя для решения систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), реализация алгоритма на языке программирования Python, исследование условий сходимости метода, анализ точности полученного решения и числа итераций, необходимых для достижения заданной точности.

2. 2. Описание метода, расчетные формулы

Рассмотрим систему линейных алгебраических уравнений:

$$Ax = b, \quad A \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad x, b \in \mathbb{R}^n, \quad \det A \neq 0.$$

Метод Гаусса–Зейделя - это итерационный метод, в котором на каждой итерации для вычисления i -й компоненты решения используются уже найденные на этой же итерации компоненты с меньшими номерами.

Приведём систему к виду, удобному для итераций, выражая x_i из i -го уравнения (при условии $a_{ii} \neq 0$):

$$x_i = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j \right), \quad i = 1, \dots, n.$$

Итерационная формула метода Гаусса–Зейделя:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right), \quad i = 1, \dots, n,$$

где k - номер итерации. В качестве начального приближения $\mathbf{x}^{(0)}$ обычно берут вектор d с компонентами $d_i = b_i/a_{ii}$ или нулевой вектор.

Условие сходимости. Достаточным условием сходимости итерационного процесса является диагональное преобладание матрицы A :

$$|a_{ii}| \geq \sum_{j \neq i} |a_{ij}|, \quad i = 1, \dots, n,$$

причём хотя бы одно неравенство должно быть строгим. В этом случае норма матрицы перехода C (с элементами $c_{ij} = -a_{ij}/a_{ii}$ при $i \neq j$ и $c_{ii} = 0$) меньше единицы:

$$\|C\| = \max_i \sum_{j \neq i} \frac{|a_{ij}|}{|a_{ii}|} < 1.$$

Если исходная матрица не удовлетворяет условию диагонального преобладания, можно попытаться переставить строки или столбцы так, чтобы это условие было выполнено. Если это не удаётся, метод может расходиться.

Критерий окончания итераций. Итерации прекращаются, когда максимальная абсолютная разность между последовательными приближениями становится меньше заданной точности ε :

$$\max_{1 \leq i \leq n} |x_i^{(k)} - x_i^{(k-1)}| < \varepsilon.$$

2. 3. Листинг кода

Ниже приведён фрагмент кода, реализующий метод Гаусса–Зейделя с проверкой диагонального преобладания, возможностью перестановки строк и выводом нормы матрицы перехода C .

```
1 def gauss_seidel(A, b, eps, max_iter):
2     n = A.shape[0]
3     x = np.zeros(n)
4     for i in range(n):
5         if A[i, i] == 0:
6             raise ValueError("Нулевой диагональный элемент. Метод не применим.")
7         x[i] = b[i] / A[i, i]
8
9     errors = []
10    for it in range(max_iter):
11        x_new = x.copy()
12        for i in range(n):
13            s1 = np.dot(A[i, :i], x_new[:i]) # j < i
14            s2 = np.dot(A[i, i + 1:], x[i + 1:]) # j
15            > i
16            x_new[i] = (b[i] - s1 - s2) / A[i, i]
17
18            diff = np.max(np.abs(x_new - x))
19            errors.append(diff)
20            x = x_new
21            if diff < eps:
22                return x, it + 1, errors
23
24    return x, max_iter, errors
25
26 def main():
27     print("Решение СЛАУ методом Гаусса Зейделя")
```

```

27     choice = input("Выберите способ ввода (1 - файл,
28     2 - клавиатура): ")
29     if choice == '1':
30         filename = input("Имя файла: ")
31         A, b, eps, max_iter = read_from_file(filename
32         )
33     elif choice == '2':
34         A, b = input_keyboard()
35         eps = input_float("Введите точность epsilon:
36         ")
37         max_iter = int(input("Введите максимальное чи
38         сло итераций: "))
39     else:
40         print("Неверный выбор")
41         return
42
43     n = A.shape[0]
44     if n > 20:
45         print("Размерность превышает 20.")
46         return
47
48     if not check_dominance(A):
49         print("Диагональное преобладание отсутствует.
50         Переставим строки")
51         success, A_new, b_new = reorder_rows(A, b)
52         if success:
53             print("После перестановки диагональное пр
54             еобладание.")
55             A, b = A_new, b_new
56         else:
57             print("Не удалось достичь диагонального п
58             реобладания перестановкой строк.")
59             print("Метод может расходиться. Продолжит
60             ь? (y/n): ", end='')
61             ans = input()
62             if ans.lower() != 'y':
63                 return
64         else:
65             print("Диагональное преобладание выполняется
66             .")
67
68     print("\nМатрица после возможных перестановок:")
69     print_matrix(A, n)

```

```

61
62
63     norm_c = norm_C(A)
64     print(f"Норма матрицы C (по строкам): {norm_c:.6f
65 }")
66     if norm_c >= 1:
67         print("Так как C >= 1, сходимость не гарантир
68 ована.")
69
70     try:
71         x, iterations, errors = gauss_seidel(A, b,
72 eps, max_iter=50)
73     except ValueError as e:
74         print(e)
75         return
76
77     print(f"\nРешение найденное за {iterations} итерац
78 ий:")
79     for i, xi in enumerate(x):
80         print(f"x{i + 1} = {xi:.8f}")
81
82     print("\nПогрешности на каждой итерации (max |x^(
83 k) - x^(k-1)|):")
84     for k, err in enumerate(errors, 1):
85         print(f"итерация {k:3d}: {err:.3e}")

```

Листинг 1: Реализация метода Гаусса–Зейделя

2. 4. Примеры и результаты работы программы

Пример 1. Система с диагональным преобладанием после перестановки. Рассмотрим систему из лекции:

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + 10x_3 = 14, \\ 10x_1 + x_2 + x_3 = 12, \\ 2x_1 + 10x_2 + x_3 = 13. \end{cases}$$

Исходная матрица не имеет диагонального преобладания. Программа переставляет строки и приводит систему к виду:

$$\begin{cases} 10x_1 + x_2 + x_3 = 12, \\ 2x_1 + 10x_2 + x_3 = 13, \\ 2x_1 + 2x_2 + 10x_3 = 14. \end{cases}$$

Точное решение: (1, 1, 1).

Входные данные:

```
3
2 2 10 14
10 1 1 12
2 10 1 13
```

Запуск программы с точностью $\varepsilon = 0.001$ даёт следующий вывод:

Диагональное преобладание отсутствует. Переставим строки
После перестановки диагональное преобладание.

Матрица после возможных перестановок:

```
10.0 1.0 1.0
2.0 10.0 1.0
2.0 2.0 10.0
```

Норма матрицы C (по строкам): 0.400000

Решение найдено за 4 итераций:

```
x1 = 1.00000861
x2 = 1.00000058
x3 = 0.99999816
```

Погрешности на каждой итерации ($\max |x^{(k)} - x^{(k-1)}|$):

```
итерация 1: 3.808e-01
итерация 2: 7.068e-02
итерация 3: 1.993e-03
итерация 4: 1.695e-04
```

Метод сошёлся за 4 итерации.

Пример 2. Система без диагонального преобладания (расходимость). Рассмотрим систему:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 5, \\ 4x_1 + x_2 + 6x_3 = 11, \\ 7x_1 + 8x_2 + x_3 = 16. \end{cases}$$

Определитель матрицы отличен от нуля, но диагональное преобладание отсутствует и перестановка строк не помогает.

Входные данные:


```
3
1 2 3 5
4 1 6 11
7 8 1 16
```

Вывод программы:

Диагональное преобладание отсутствует. Переставим строки
Не удалось достичь диагонального преобладания перестановкой строк.
Метод может расходиться. Продолжить? (y/n): y

Матрица после возможных перестановок:

```
1.0 2.0 3.0
4.0 1.0 6.0
7.0 8.0 1.0
```

Норма матрицы C (по строкам): 15.000000
Так как $C \geq 1$, сходимость не гарантирована.

Решение найденное за 200 итераций:

```
x1 = 22581335652935334788336591870833872956623674904931188421617394059
x2 = -3387200347940299238473826649156593553923470955411757358796252584
x3 = 11290667826467659555954998883669037361751195209842226975237844834
```

Погрешности на последних итерациях ($\max |x^{(k)} - x^{(k-1)}|$):

...

итерация 198: 8.494e+215

итерация 199: 1.019e+217

итерация 200: 1.223e+218

Метод не достиг заданной точности за 200 итераций. Это демонстрирует, что при нарушении условия сходимости итерационный процесс может расходиться или сходиться крайне медленно.

3. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы был изучен метод Гаусса–Зейделя для решения систем линейных алгебраических уравнений. Разработана программа, реализующая этот метод с контролем диагонального преобладания, возможностью перестановки строк и выводом нормы матрицы перехода и количества итераций.